

## 5. Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML

### 5.1 Entidades principales

El modelo de datos de MundiPets identifica doce entidades principales, obtenidas a partir de los sustantivos clave presentes en los requisitos funcionales del sistema.

Tabla 1. Entidades principales del Modelo de Datos de MundiPets

| N.º | Entidad              | Descripción                                                                                                      | Requisito relacionado |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Usuario              | Representa a toda persona registrada en MundiPets (propietario, adoptante, veterinario, refugio o administrador) | RF-11, RF-12          |
| 2   | Rol                  | Define el tipo de participación del usuario dentro del sistema                                                   | RF-11, RF-12          |
| 3   | UsuarioRol           | Entidad asociativa que permite que un usuario tenga uno o varios roles                                           | RF-11, RF-12          |
| 4   | Mascota              | Representa a una mascota registrada en la plataforma                                                             | RF-01, RF-03, RF-13   |
| 5   | HistorialMedico      | Almacena antecedentes médicos, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos de una mascota                    | RF-02, RF-09          |
| 6   | Vacuna               | Representa el catálogo de vacunas aplicables a las mascotas                                                      | RF-14                 |
| 7   | MascotaVacuna        | Entidad asociativa que registra las vacunas aplicadas a cada mascota                                             | RF-10, RF-14          |
| 8   | DocumentoVeterinario | Guarda documentos como carnés, certificados o registros veterinarios                                             | RF-09, RF-14          |
| 9   | Publicacion          | Representa una publicación de mascota para adopción, cruce o ambos procesos                                      | RF-04, RF-13          |
| 10  | SolicitudAdopcion    | Registra las solicitudes enviadas por usuarios interesados en adoptar                                            | RF-05, RF-15          |
| 11  | SolicitudCruza       | Registra solicitudes para procesos de cruce responsable entre mascotas                                           | RF-06, RF-08, RF-16   |
| 12  | CitaVeterinaria      | Registra citas o controles veterinarios asociados a una mascota                                                  | RF-02, RF-10          |

**Nota:** Las entidades UsuarioRol y MascotaVacuna son entidades asociativas que resuelven relaciones muchos a muchos (M:N); el resto corresponde a entidades principales con relaciones uno a muchos (1:N), detalladas en la sección 5.3.

## 5.2 Atributos, claves y restricciones

A continuación se detallan los atributos, tipos de dato y restricciones de cada entidad, junto con su clave primaria (PK) y claves foráneas (FK).

### Usuario

Tabla 2. Atributos, claves y restricciones de la entidad Usuario

| Atributo         | Tipo de dato | Restricciones    |
|------------------|--------------|------------------|
| id_usuario       | Int          | Not Null         |
| nombres          | Varchar(100) | Not Null         |
| apellidos        | Varchar(100) | Not Null         |
| correo           | Varchar(120) | Not Null, Unique |
| telefono         | Varchar(20)  | Null             |
| direccion        | Varchar(150) | Null             |
| estado_identidad | Varchar(20)  | Not Null         |
| fecha_registro   | Date         | Not Null         |
| estado           | Varchar(20)  | Not Null         |

**Usuario** — PK: *id\_usuario* · FK: No aplica.

**Nota:** No tiene claves foráneas porque es una entidad independiente; es la base sobre la cual se relacionan el resto de entidades del modelo.

### Rol

Tabla 3. Atributos, claves y restricciones de la entidad Rol

| Atributo    | Tipo de dato | Restricciones    |
|-------------|--------------|------------------|
| id_rol      | Int          | Not Null         |
| nombre_rol  | Varchar(40)  | Not Null, Unique |
| descripcion | Varchar(150) | Null             |

**Rol** — PK: *id\_rol* · FK: No aplica.

**Nota:** Entidad independiente; se relaciona con Usuario únicamente a través de la entidad asociativa UsuarioRol.

## UsuarioRol

Tabla 4. Atributos, claves y restricciones de la entidad UsuarioRol

| Atributo         | Tipo de dato | Restricciones |
|------------------|--------------|---------------|
| id_usuario       | Int          | Not Null      |
| id_rol           | Int          | Not Null      |
| fecha_asignacion | Date         | Not Null      |

**UsuarioRol** — PK: (id\_usuario, id\_rol) · FK: id\_usuario → Usuario; id\_rol → Rol.

**Nota:** La clave primaria compuesta evita que un mismo usuario tenga el mismo rol duplicado; ambas claves foráneas resuelven la relación muchos a muchos entre Usuario y Rol.

## Mascota

Tabla 5. Atributos, claves y restricciones de la entidad Mascota

| Atributo            | Tipo de dato | Restricciones |
|---------------------|--------------|---------------|
| id_mascota          | Int          | Not Null      |
| id_propietario      | Int          | Not Null      |
| nombre              | Varchar(80)  | Not Null      |
| especie             | Varchar(40)  | Not Null      |
| raza                | Varchar(80)  | Null          |
| sexo                | Varchar(10)  | Not Null      |
| edad                | Int          | Not Null      |
| estado_reproductivo | Varchar(40)  | Null          |
| temperamento        | Varchar(120) | Null          |
| descripcion         | Text         | Null          |
| estado              | Varchar(30)  | Not Null      |

**Mascota** — PK: id\_mascota · FK: id\_propietario → Usuario.

**Nota:** id\_propietario vincula cada mascota con el usuario responsable de su registro.

## HistorialMedico

Tabla 6. Atributos, claves y restricciones de la entidad HistorialMedico

| Atributo             | Tipo de dato | Restricciones    |
|----------------------|--------------|------------------|
| id_historial         | Int          | Not Null         |
| id_mascota           | Int          | Not Null, Unique |
| enfermedades_previas | Text         | Null             |
| alergias             | Text         | Null             |
| cirugias             | Text         | Null             |
| tratamientos         | Text         | Null             |
| observaciones        | Text         | Null             |
| fecha_actualizacion  | Date         | Not Null         |

**HistorialMedico** — PK: id\_historial · FK: id\_mascota → Mascota.

**Nota:** id\_mascota es única (Unique), lo que garantiza que cada mascota tenga como máximo un historial médico asociado.

## Vacuna

Tabla 7. Atributos, claves y restricciones de la entidad Vacuna

| Atributo    | Tipo de dato | Restricciones |
|-------------|--------------|---------------|
| id_vacuna   | Int          | Not Null      |
| nombre      | Varchar(80)  | Not Null      |
| descripcion | Varchar(150) | Null          |

**Vacuna** — PK: id\_vacuna · FK: No aplica.

**Nota:** Representa un catálogo independiente; se relaciona con Mascota únicamente a través de MascotaVacuna.

## MascotaVacuna

Tabla 8. Atributos, claves y restricciones de la entidad MascotaVacuna

| Atributo         | Tipo de dato | Restricciones |
|------------------|--------------|---------------|
| id_mascota       | Int          | Not Null      |
| id_vacuna        | Int          | Not Null      |
| fecha_aplicacion | Date         | Not Null      |
| proxima_dosis    | Date         | Null          |
| estado_vigencia  | Varchar(20)  | Null          |
| observaciones    | Text         | Null          |

**MascotaVacuna** — PK: (id\_mascota, id\_vacuna, fecha\_aplicacion) · FK: id\_mascota → Mascota; id\_vacuna → Vacuna.

**Nota:** La clave compuesta permite registrar múltiples aplicaciones de una misma vacuna a una misma mascota en fechas distintas.

## DocumentoVeterinario

Tabla 9. Atributos, claves y restricciones de la entidad DocumentoVeterinario

| Atributo             | Tipo de dato | Restricciones |
|----------------------|--------------|---------------|
| id_documento         | Int          | Not Null      |
| id_mascota           | Int          | Not Null      |
| id_veterinario       | Int          | Null          |
| tipo_documento       | Varchar(50)  | Not Null      |
| url_archivo          | Varchar(255) | Not Null      |
| estado_revision      | Varchar(30)  | Not Null      |
| observacion_revision | Text         | Null          |
| fecha_carga          | Date         | Not Null      |
| fecha_revision       | Date         | Null          |

**DocumentoVeterinario** — PK: id\_documento · FK: id\_mascota → Mascota; id\_veterinario → Usuario.

**Nota:** id\_veterinario admite valores nulos, ya que un documento puede no haber sido revisado todavía por un veterinario.

## Publicacion

Tabla 10. Atributos, claves y restricciones de la entidad Publicacion

| Atributo          | Tipo de dato | Restricciones |
|-------------------|--------------|---------------|
| id_publicacion    | Int          | Not Null      |
| id_mascota        | Int          | Not Null      |
| tipo_publicacion  | Varchar(30)  | Not Null      |
| titulo            | Varchar(100) | Not Null      |
| descripcion       | Text         | Null          |
| fecha_publicacion | Date         | Not Null      |
| estado            | Varchar(30)  | Not Null      |

**Publicacion** — PK: *id\_publicacion* · FK: *id\_mascota* → Mascota.

**Nota:** *id\_mascota* permite que una misma mascota tenga varias publicaciones históricas asociadas.

## SolicitudAdopcion

Tabla 11. Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudAdopcion

| Atributo              | Tipo de dato | Restricciones |
|-----------------------|--------------|---------------|
| id_solicitud_adopcion | Int          | Not Null      |
| id_publicacion        | Int          | Not Null      |
| id_adoptante          | Int          | Not Null      |
| justificacion         | Text         | Not Null      |
| condiciones_hogar     | Text         | Not Null      |
| estado                | Varchar(30)  | Not Null      |
| fecha_solicitud       | Date         | Not Null      |
| fecha_respuesta       | Date         | Null          |

**SolicitudAdopcion** — PK: *id\_solicitud\_adopcion* · FK: *id\_publicacion* → Publicacion;  
*id\_adoptante* → Usuario.

**Nota:** Ambas claves foráneas vinculan la solicitud con la publicación de origen y con el usuario que la envía.

## SolicitudCruza

Tabla 12. Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudCruza

| Atributo           | Tipo de dato | Restricciones |
|--------------------|--------------|---------------|
| id_solicitud_cruza | Int          | Not Null      |
| id_mascota_origen  | Int          | Not Null      |
| id_mascota_destino | Int          | Not Null      |
| id_solicitante     | Int          | Not Null      |
| estado             | Varchar(30)  | Not Null      |
| fecha_solicitud    | Date         | Not Null      |
| observacion        | Text         | Null          |

**SolicitudCruza** — PK: *id\_solicitud\_cruza* · FK: *id\_mascota\_origen* → Mascota; *id\_mascota\_destino* → Mascota; *id\_solicitante* → Usuario.

**Nota:** Las dos referencias a Mascota identifican distintos roles dentro de la misma entidad (origen y destino de la cruce).

## CitaVeterinaria

Tabla 13. Atributos, claves y restricciones de la entidad CitaVeterinaria

| Atributo       | Tipo de dato | Restricciones |
|----------------|--------------|---------------|
| id_cita        | Int          | Not Null      |
| id_mascota     | Int          | Not Null      |
| id_veterinario | Int          | Not Null      |
| fecha_hora     | Datetime     | Not Null      |
| motivo         | Varchar(150) | Not Null      |
| estado         | Varchar(30)  | Not Null      |
| observaciones  | Text         | Null          |

**CitaVeterinaria** — PK: *id\_cita* · FK: *id\_mascota* → Mascota; *id\_veterinario* → Usuario.

**Nota:** Vincula la cita con la mascota atendida y con el usuario que tiene rol de veterinario.

### 5.3 Relaciones y cardinalidades

El modelo define dieciocho relaciones entre entidades, expresadas en notación Crow's Foot, que establecen la cardinalidad y obligatoriedad de participación entre cada par de entidades relacionadas.

Tabla 14. Relaciones y cardinalidades del modelo de datos

| Relación                        | Cardinalidad (Crow's Foot)      | Descripción resumida                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario — Mascota               | 1 → 0..N                        | Un usuario registra 0 o varias mascotas; cada mascota pertenece a un único propietario |
| Usuario — Rol                   | 1..N ↔ 0..N (vía UsuarioRol)    | Cada usuario posee al menos un rol; un rol puede tener varios usuarios                 |
| Usuario — UsuarioRol            | 1 → 1..N                        | Cada asignación de rol pertenece a un único usuario                                    |
| Rol — UsuarioRol                | 1 → 0..N                        | Cada asignación corresponde a un único rol                                             |
| Mascota — HistorialMedico       | 1 → 0..1                        | Una mascota puede tener a lo sumo un historial médico                                  |
| Mascota — Vacuna                | 0..N ↔ 0..N (vía MascotaVacuna) | Una mascota puede recibir varias vacunas; una vacuna puede aplicarse a varias mascotas |
| Mascota — MascotaVacuna         | 1 → 0..N                        | Cada aplicación de vacuna pertenece a una única mascota                                |
| Vacuna — MascotaVacuna          | 1 → 0..N                        | Cada aplicación corresponde a una única vacuna del catálogo                            |
| Mascota — DocumentoVeterinario  | 1 → 0..N                        | Cada documento pertenece obligatoriamente a una mascota                                |
| Usuario — DocumentoVeterinario  | 0..N → 0..1                     | Un veterinario puede revisar 0 o varios documentos; la revisión es opcional            |
| Mascota — Publicacion           | 1 → 0..N                        | Cada publicación pertenece obligatoriamente a una mascota                              |
| Publicacion — SolicitudAdopcion | 1 → 0..N                        | Cada solicitud de adopción se origina en una única publicación                         |

| Relación                              | Cardinalidad<br>(Crow's Foot) | Descripción resumida                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Usuario —<br>SolicitudAdopcion        | 1 → 0..N                      | Cada solicitud pertenece a un único adoptante                   |
| Mascota (origen) —<br>SolicitudCruza  | 1 → 0..N                      | Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de origen     |
| Mascota (destino) —<br>SolicitudCruza | 1 → 0..N                      | Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de destino    |
| Usuario —<br>SolicitudCruza           | 1 → 0..N                      | Cada solicitud de cruce está asociada a un único solicitante    |
| Mascota —<br>CitaVeterinaria          | 1 → 0..N                      | Cada cita pertenece obligatoriamente a una única mascota        |
| Usuario —<br>CitaVeterinaria          | 1 → 0..N                      | Cada cita está asignada obligatoriamente a un único veterinario |

**Nota:** Las relaciones marcadas como "vía entidad asociativa" (Usuario–Rol y Mascota–Vacuna) son relaciones muchos a muchos (M:N) resueltas mediante UsuarioRol y MascotaVacuna respectivamente; el resto son relaciones uno a muchos (1:N), donde la entidad del lado "1" mantiene la obligatoriedad de participación descrita en cada fila.

## 5.4 Verificación de formas normales

La verificación de la normalización del modelo de datos permite comprobar que las entidades y relaciones están estructuradas para minimizar redundancias y preservar la integridad de la información.

Tabla 15. Verificación de formas normales del Modelo de Datos

| Forma normal  | Criterio                                                                         | Evidencia en el modelo de MundiPets                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primera (1FN) | Cada atributo debe contener un valor atómico, sin grupos repetitivos             | Vacunas, alergias, enfermedades, cirugías y tratamientos se registran como entidades independientes (p. ej. MascotaVacuna) y no como listas en un solo campo de texto |
| Segunda (2FN) | Cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa | En claves compuestas (UsuarioRol, MascotaVacuna), los atributos no clave dependen de la combinación completa de la clave (p. ej. proxima_dosis depende de             |

| Forma normal  | Criterio                                                                  | Evidencia en el modelo de MundiPets                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                           | id_mascota + id_vacuna + fecha_aplicacion)                                                                                                     |
| Tercera (3FN) | Cumple 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave | Cada dato se almacena en la entidad que representa su concepto principal; las entidades relacionales solo almacenan claves foráneas necesarias |

**Nota:** Con esta organización, el modelo reduce anomalías de inserción, actualización y eliminación, mantiene la consistencia referencial y puede considerarse normalizado hasta la tercera forma normal (3FN).

### 5.5 Diagrama Entidad-Relación

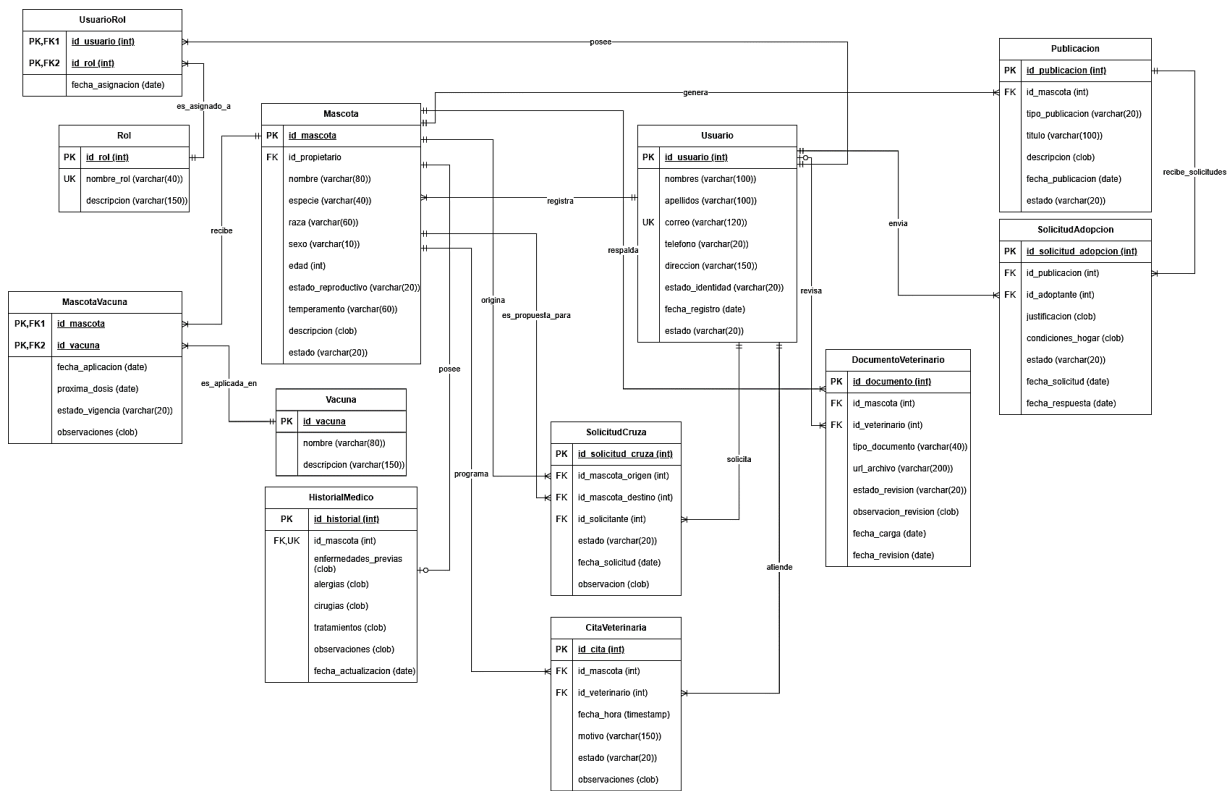


Figura 7: Diagrama Entidad-Relación del Modelo de Datos – Sistema MundiPets

Nota: El diagrama representa las doce entidades principales del modelo (Tabla 1) junto con sus atributos, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades, consistentes con las Tablas 2 a 14 de esta sección.

## 5.6 Diagrama de Clases UML

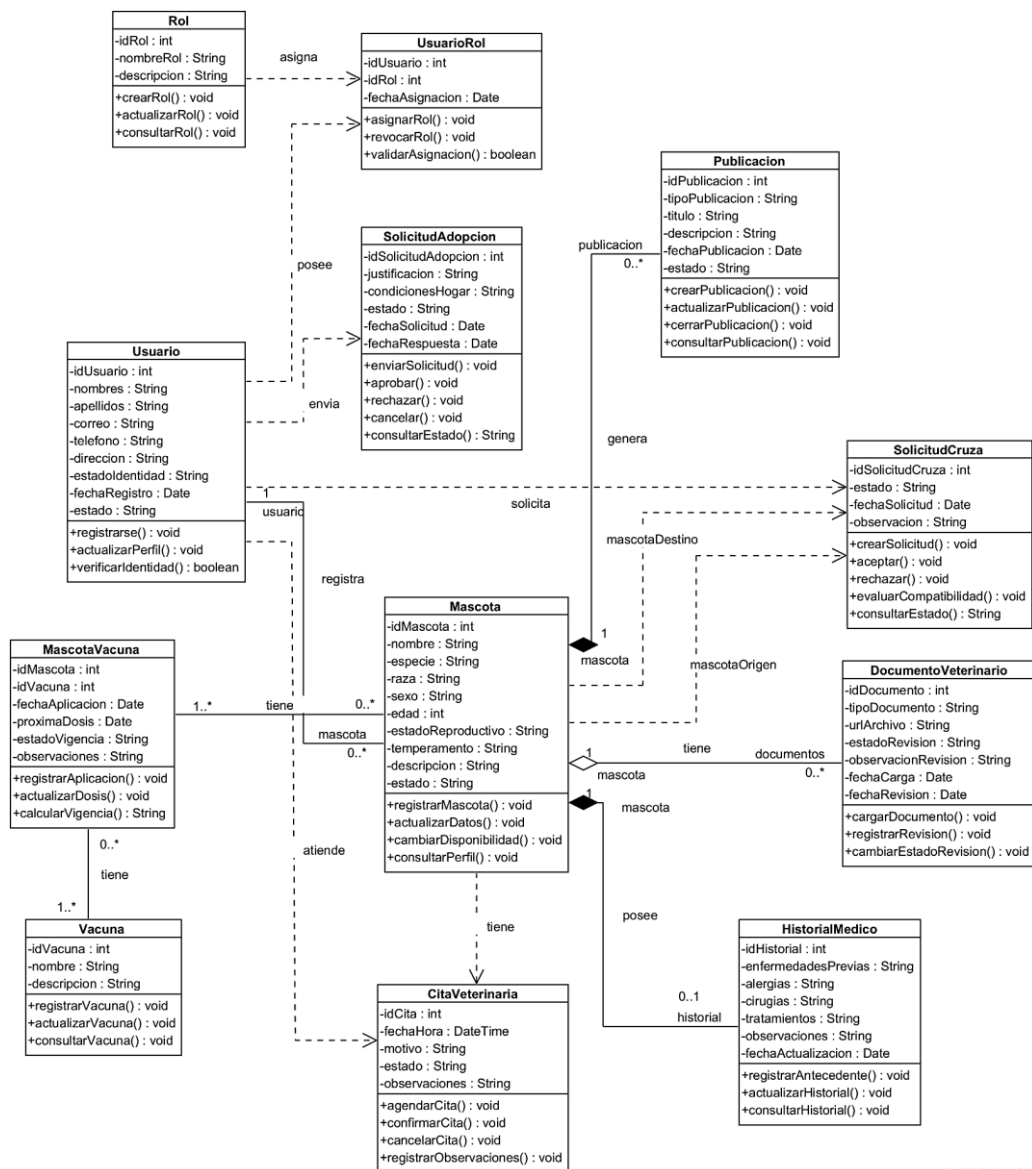


Figura 8: Diagrama de Clases UML – Sistema MundiPets

Nota: El diagrama traduce el Modelo de Datos a notación orientada a objetos, representando cada entidad como una clase con sus atributos, tipos de dato y relaciones de asociación, agregación o composición según corresponda.